VIABILIDAD DE ENERGÍA SOLAR

Fundamentos de la energía solar

Conceptos básicos

Qué es la Energía solar

La **energía solar** se define como la **transición de la luz solar en electricidad**, la cual puede obtenerse de forma **directa** mediante paneles fotovoltaicos (PV) o de forma **indirecta** con la ayuda de la energía solar concentrada (CSP). Es considerada una fuente de energía **primordial, sostenible, inagotable, universal y respetuosa con el medio ambiente**.

A continuación se detallan sus características y formas de aprovechamiento según las fuentes:

Naturaleza y Propiedades

- **Recurso Variable:** Aunque es abundante, la radiación solar natural es **descentralizada, intermitente y fluctúa constantemente**. Su disponibilidad depende de factores como la nubosidad y la latitud.
- **Potencial Físico:** Se estima que tiene un potencial de potencia promedio mundial de **24 W/m²** de la superficie terrestre.
- **Crecimiento Global:** Es una de las fuentes de energía renovable de más rápido crecimiento; para finales de 2018, la capacidad instalada mundial alcanzó aproximadamente los **486 GW**.

Funcionamiento técnico

Físicamente, la energía solar funciona mediante la **conversión de la radiación electromagnética proveniente del sol** en otras formas de energía utilizables, principalmente electricidad, calor o energía química. Según las fuentes, este proceso puede ocurrir a través de distintos mecanismos:

1. Conversión Fotovoltaica (Directa)

Es el método más extendido y consiste en la transformación de la luz solar **directamente en electricidad** mediante el uso de paneles solares.

El proceso: Las células solares individuales se conectan para formar módulos y arreglos que captan los fotones de la luz.

Generación eléctrica: La electricidad producida por estos paneles es **corriente continua (DC)**, la cual generalmente requiere ser convertida en corriente alterna (AC) mediante un inversor para su uso en aplicaciones convencionales.

Almacenamiento y control: El sistema físico depende también de controladores de carga para proteger las baterías de sobrevoltajes y de baterías de ciclo profundo para almacenar la energía cuando no hay sol.

2. Energía Solar Concentrada (CSP - Indirecta)

Este mecanismo utiliza la **óptica (espejos o lentes)** para concentrar la luz solar en un receptor.

El proceso: Al concentrar la radiación, se genera calor intenso que luego se utiliza, a menudo a través de ciclos termodinámicos, para producir energía térmica o eléctrica.

3. Otros Procesos Físico-Químicos

Las fuentes también identifican formas avanzadas de aprovechamiento energético:

Conversión Fototérmica: Se enfoca en la generación de calor para potencia térmica.

Conversión Fotocatalítica y Fotoelectroquímica (PEC): Estos procesos utilizan la energía de la luz para provocar reacciones químicas, como la **división del agua para producir hidrógeno** (un combustible renovable) o la reducción de CO_2 para crear combustibles basados en carbono. Este enfoque busca imitar la fotosíntesis natural de manera artificial.

Naturaleza Física del Recurso Solar

Es importante considerar que el flujo solar no es constante. Las fuentes destacan que la irradiación es **descentralizada, intermitente y fluctúa constantemente**. Su eficiencia física en la superficie terrestre depende de la latitud, las condiciones climáticas (como la nubosidad) y el área disponible para la recolección. En promedio, se estima que el potencial de potencia mundial es de unos **24 W/m²** de la superficie terrestre.

- Tipos de aprovechamiento:
    - **Energía solar fotovoltaica** (paneles que producen electricidad)
    - **Energía solar térmica** (calor para agua o procesos)
    - **Concentrated Solar Power** (plantas solares de concentración)

Qué debes entender

- Cómo la luz solar se convierte en electricidad

- Qué es un **panel solar**
- Qué es un **inversor**
- Qué es una **batería solar**
- Cómo se conecta al sistema eléctrico

Concepto clave físico

El principio se basa en el **Efecto fotovoltaico**, donde ciertos materiales convierten luz en electricidad.

---

2. Componentes de un sistema solar

Para analizar la viabilidad debes saber **qué infraestructura se necesita**.

Componentes principales

- Paneles solares
- Inversores
- Baterías (opcional)
- Controladores de carga
- Estructuras de soporte
- Sistema de conexión a red

Variables técnicas importantes

- **eficiencia del panel**
- **vida útil** (20–30 años)
- **coste por watt instalado**

- **degradación anual**

---

3. Variables geográficas (muy importantes para tu análisis)

La energía solar depende muchísimo del **lugar**.

Datos geográficos

- **radiación solar**
- **horas de sol al año**
- **temperatura**
- **nubosidad**
- **latitud**

Una variable clave es la **Irradiancia solar**, que mide cuánta energía solar llega a una superficie.

Indicadores

- **kWh/m²/año**
- **kWh/kWp generado**

---

4. Variables económicas

Esto es fundamental para evaluar **viabilidad**.

Viabilidad

- costo de instalación
- costo por kWh generado
- retorno de inversión (ROI)
- **Levelized Cost of Energy** (LCOE)
- costos de mantenimiento
- subsidios o incentivos

Análisis vertical/horizontal de mercado

Comparar costos contra:

- **Energía eólica**
- **Energía hidroeléctrica**
- **Energía nuclear**
- **Combustibles fósiles**

---

5. Políticas públicas y regulación

Las políticas afectan mucho la viabilidad.

Cosas que debes investigar

- subsidios

- incentivos fiscales
- tarifas de energía
- normas de conexión a red
- objetivos climáticos

A nivel global están vinculadas con acuerdos como el **Acuerdo de París**.

También revisa políticas de organismos como:

- **International Energy Agency**
- **International Renewable Energy Agency**

---

6. Impacto ambiental

Tema importante en análisis energético.

Variables

- reducción de emisiones de CO_2
- impacto en uso del suelo
- reciclaje de paneles
- huella de carbono de fabricación

Relacionado con el problema del **Cambio climático**.

---

7. Competencia tecnológica

Debes analizar qué otras tecnologías compiten con la solar.

Competidores principales

- **Energía eólica**
- **Energía hidroeléctrica**
- **Energía nuclear**
- gas natural

Comparar:

- costo por kWh
- estabilidad
- almacenamiento
- impacto ambiental

---

8. Problemas de la energía solar

También debes entender **sus limitaciones**.

Principales retos

- producción intermitente

- necesidad de almacenamiento
- dependencia del clima
- grandes áreas para plantas solares
- reciclaje de paneles

---

9. Métricas clave para análisis de datos

Estas son **las variables más usadas en estudios de viabilidad**:

Producción

- irradiancia solar
- energía generada (kWh)
- factor de capacidad

Economía

- LCOE
- ROI
- CAPEX
- OPEX

Sistema eléctrico

- penetración de renovables

- estabilidad de red
- almacenamiento

---

10. Fuentes de datos reales (muy importantes)

Cuando ya entiendas el tema puedes buscar datasets en:

- **International Energy Agency**
- **World Bank**
- **NASA** (datos solares)
- **International Renewable Energy Agency**

---

11. Ejemplos de preguntas de análisis de datos

Tu proyecto podría responder preguntas como:

- ¿En qué regiones es más rentable instalar energía solar?
- ¿Qué relación hay entre radiación solar y producción eléctrica?
- ¿Cuál es el ROI promedio de una instalación solar?
- ¿Cómo ha bajado el costo del kWh solar en los últimos 20 años?
- ¿Cuánta energía solar podría cubrir la demanda eléctrica de un país?

✅ **Un buen enfoque para tu trabajo sería estructurarlo así:**

1. Introducción al problema energético
2. Funcionamiento de la energía solar
3. Variables técnicas
4. Variables geográficas
5. Variables económicas
6. Regulación y políticas
7. Análisis de datos
8. Conclusiones sobre viabilidad